تقرير الأعمال التطبيقية (TP)

تحليل بيانات المنتجات باستخدام BI Power

١ جمع البيانات (Data Collection)

تم الاعتماد على مجموعة بيانات المنتجات products.csv المتاحة على منصة Microsoft Learning. تحتوي هذه البيانات على معلومات حول المنتجات وفئاتها وأسعارها.

تتضمن مجموعة البيانات الأعمدة التالية:

- ProductID: معرّف المنتج.
- ProductName: اسم المنتج.
- Category: فئة المنتج.
- ListPrice: السعر المحدد للمنتج.

٢ تحضير البيانات (Data Preparation)

تم استخدام جدول المنتجات في Power BI، ويتكون الجدول المستخدم من 200 صف وأربعة أعمدة وفقًا لما ظهر في الواجهة.

تم الاعتماد على عمود الفئة لتصنيف المنتجات، وعلى عمود السعر لحساب مجموع الأسعار حسب كل فئة.

٣ التحليل الاستكشافي (Exploratory Data Analysis)

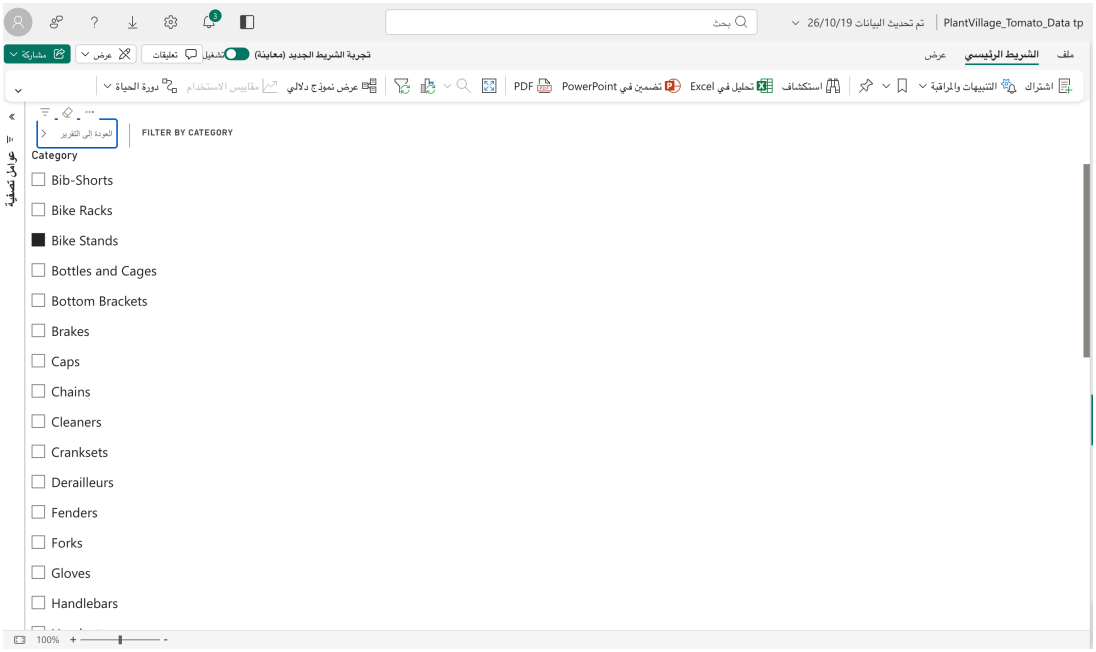
تم إجراء تحليل استكشافي بهدف مقارنة مجموع أسعار المنتجات بين الفئات المختلفة، والتعرف على الفئات ذات القيم المرتفعة والمنخفضة.

كما تم استخدام عدة تصورات بيانية لتسهيل قراءة البيانات وفهم النتائج.

٤ التصورات البيانية باستخدام BI Power

١.٤ لوحة المعلومات العامة (Dashboard)

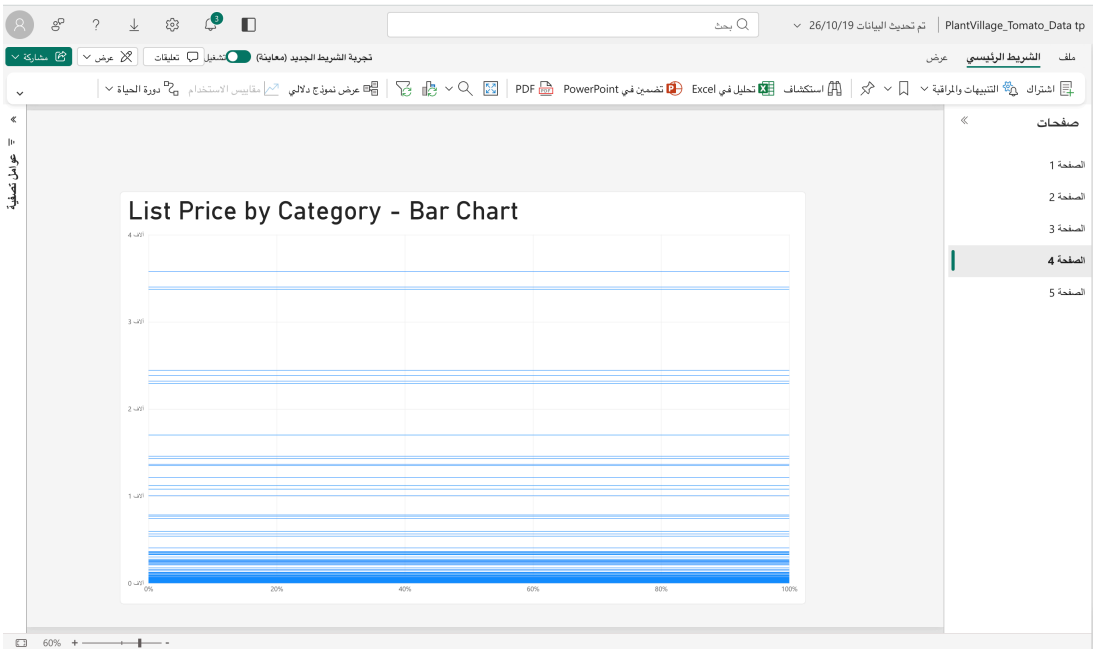
تعرض لوحة المعلومات الرسوم البيانية والمؤشرات المستخدمة في تحليل أسعار المنتجات.



شكل ١: لوحة المعلومات العامة لتحليل بيانات المنتجات

٢.٤ مجموع الأسعار حسب الفئة

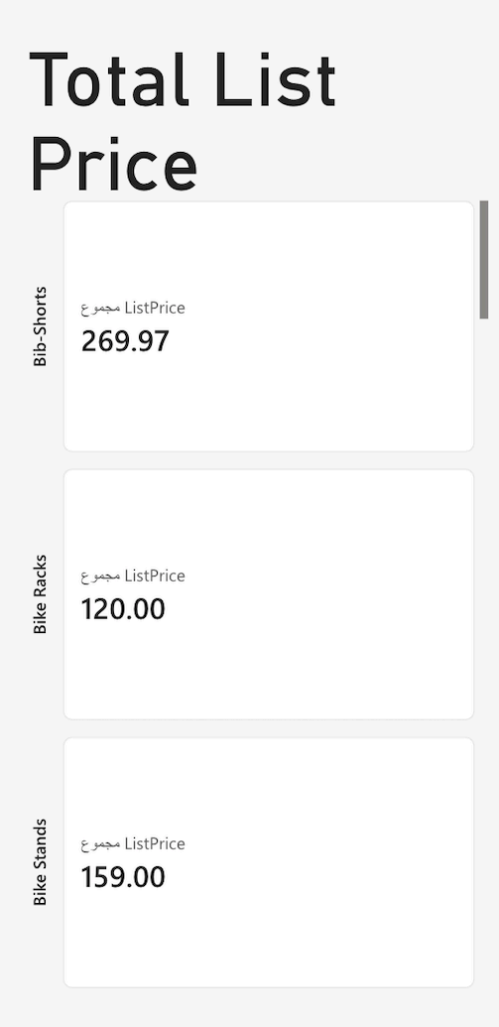
يعرض هذا المخطط مجموع أسعار المنتجات حسب الفئات، ويساعد على ملاحظة الاختلافات بين القيم المسجلة لكل فئة.



شكل ٢: مجموع أسعار المنتجات حسب الفئات

٣.٤ بطاقات المؤشرات (Card Visuals)

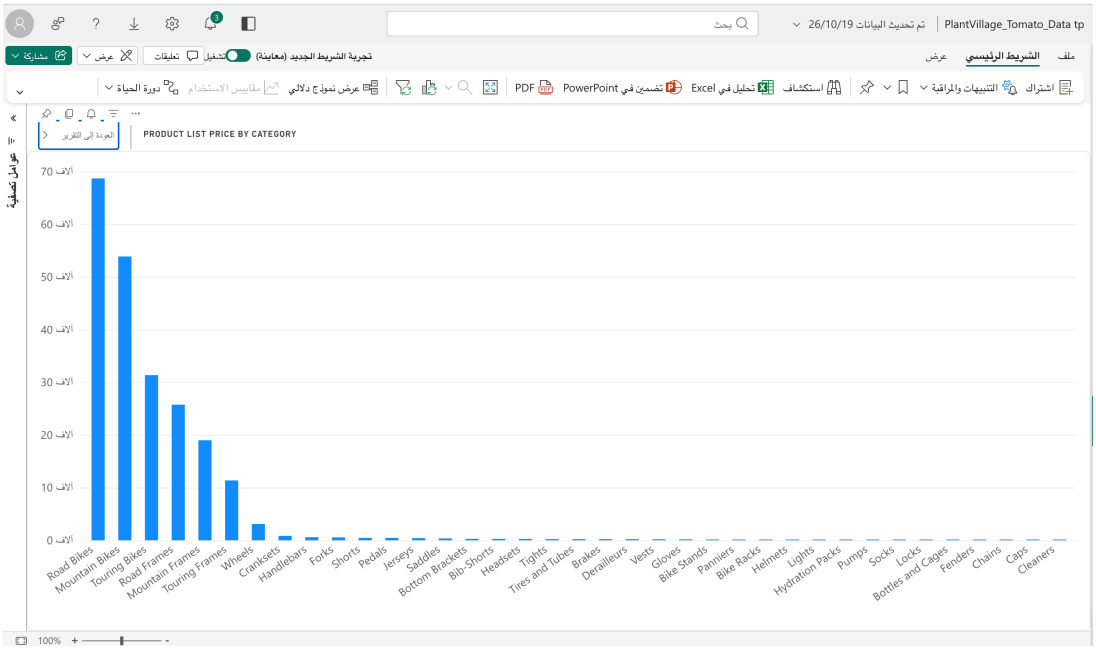
تُستخدم بطاقات المؤشرات لعرض القيم الرقمية المجمعة بطريقة مختصرة، مما يسهل قراءة مجموع الأسعار للفئات المعروضة.



شكل ٣: عرض قيم الأسعار باستخدام بطاقات المؤشرات

٤.٤ مقارنة الأسعار باستخدام مخطط الأعمدة

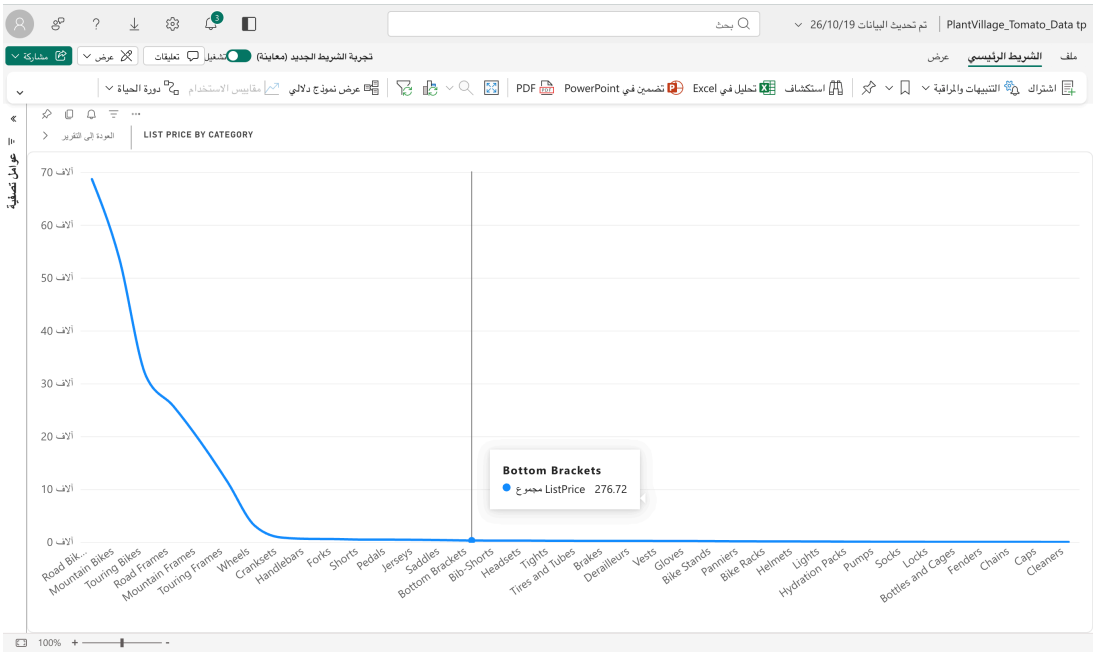
يساعد مخطط الأعمدة على مقارنة مجموع أسعار المنتجات حسب الفئات. ووفقًا للرسم المعروض، سجلت فئة Road Bikes أعلى مجموع للأسعار، تليها فئة Mountain Bikes ثم فئة Touring Bikes.



شكل ٤: مقارنة مجموع أسعار المنتجات باستخدام مخطط الأعمدة

٥.٤ تحليل الأسعار باستخدام المخطط الخطي

يوضح المخطط الخطي الاختلافات في مجموع الأسعار بين الفئات. ويُفضّل استخدام مخطط الأعمدة للمقارنة المباشرة بين الفئات الاسمية.



شكل ٥: عرض الاختلافات في مجموع الأسعار باستخدام المخطط الخطي

٦.٤ أداة التصفية (Slicer)

تتيح أداة التصفية حسب Category اختيار فئة معينة واستكشاف البيانات المرتبطة بها داخل لوحة المعلومات.

٥ النتائج والاستنتاجات

أظهرت التصورات البيانية وجود اختلافات واضحة في مجموع أسعار المنتجات بين الفئات.
ومن أبرز النتائج:

- سجلت فئة Road Bikes أعلى مجموع للأسعار في مخطط الأعمدة المعروض.
- جاءت فئة Mountain Bikes في المرتبة الثانية، تليها فئة Touring Bikes.
- ساعدت بطاقات المؤشرات على عرض القيم الرقمية بوضوح.
- ساعدت الرسوم البيانية على مقارنة الفئات واكتشاف الاختلافات بينها.
- أتاحت أداة التصفية استكشاف فئات محددة بصورة تفاعلية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع أسعار المنتجات لا يمثل بالضرورة عدد المبيعات أو الإيرادات أو الأرباح.
كما لا يمكن دراسة تطور الأسعار عبر الزمن لعدم توفر بيانات زمنية في مجموعة البيانات.

٦ الخاتمة

سمح هذا العمل التطبيقي بالتعرف على كيفية استخدام Power BI في تحليل بيانات المنتجات وإنشاء لوحة معلومات تفاعلية.

ساعدت المخططات والبطاقات على مقارنة مجموع أسعار المنتجات حسب الفئات وتقديم النتائج بطريقة مرئية وسهلة الفهم.

كما أظهرت التجربة أهمية اختيار الرسم البياني المناسب لطبيعة البيانات للحصول على تحليل واضح ومفيد.